1981 年普通高等学校招生全国统一考试

1981 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 设 A 表示有理数的集合，B 表示无理数的集合，即设 $A=$ {有理数}，$B=$ {无理数}，试写出：

1. (1)

【解析】
1. (1)

2. 在 A，B，C，D 四位候选人中，

1. (1)

【解析】
1. (1)

3. 下表所列各小题中，指出 A 是 B 的充分条件，还是必要条件，还是充要条件，或者都不是.

setlength{tabcolsep}{8pt}

hline

A & B & A 是 B 的什么条件 \

hline

四边形 $ABCD$ 为平行四边形 & 四边形 $ABCD$ 为矩形 & \

hline

$a=3$ & $|a|=3$ & \

hline

$\theta=150^{\circ}$ & $\sin\theta=\frac{1}{2}$ & \

hline

点 (a,b) 在圆 $x^2+y^2=R^2$ 上 & $a^2+b^2=R^2$ & \

hline

【解析】
1. (1)
2. (2)
3. (3)

4. 写出余弦定理（只写一个公式即可），并加以证明.

【解析】

设 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 以点 A 为原点，射线 AB 为 x 轴正向建立直角坐标系，则

$B=(c,0)$，$C=(b\cos A, b\sin A)$. 由两点间距离公式，

$$a^2=|BC|^2=(c-b\cos A)^2+(0-b\sin A)^2=b^2+c^2-2bc\cos A$$

这就是余弦定理. 坐标表示对锐角、直角和钝角都成立，故证明完毕.

5. 解不等式（x 为未知数）：$\begin{vmatrix} x-a & b & -c \\ a & x-b & c \\ -a & b & x-c \end{vmatrix}>0$.

【解析】

记左端的行列式为 Δ. 将第二行加到第一行，再将第三行加到第二行，行列式的值不变，于是

$$\Delta=\begin{vmatrix} x & x & 0 \\ 0 & x & x \\ -a & b & x-c \end{vmatrix}=x^2\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -a & b & x-c \end{vmatrix}=x^2\big((x-c)-b-a\big)=x^2(x-a-b-c)$$

因此原不等式等价于 $x^2(x-a-b-c)>0$. 由于 $x^2\geqslant 0$，要使乘积严格为正，必须且只需 $x^2>0$ 且 $x-a-b-c>0$，所以解为 $x\neq 0$ 且 $x>a+b+c$.

6. 用数学归纳法证明等式：$\cos\frac{x}{2}\cdot\cos\frac{x}{2^2}\cdot\cos\frac{x}{2^3}\cdot\cdots\cdot\cos\frac{x}{2^n}=\frac{\sin x}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}$. 对一切自然数 n 都成立.

【解析】

对任意固定的实数 x，先证明等式

$$2^n\sin\frac{x}{2^n}\prod_{j=1}^{n}\cos\frac{x}{2^j}=\sin x$$

对一切自然数 n 成立.

当 $n=1$ 时，二倍角公式给出

$$2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}=\sin x$$

所以结论对 $n=1$ 成立.

假设当 $n=k$ 时结论成立，即

$$2^k\sin\frac{x}{2^k}\prod_{j=1}^{k}\cos\frac{x}{2^j}=\sin x$$

由二倍角公式 $2\sin\frac{x}{2^{k+1}}\cos\frac{x}{2^{k+1}}=\sin\frac{x}{2^k}$，有

$$2^{k+1}\sin\frac{x}{2^{k+1}}\prod_{j=1}^{k+1}\cos\frac{x}{2^j}=2^k\sin\frac{x}{2^k}\prod_{j=1}^{k}\cos\frac{x}{2^j}=\sin x$$

所以结论对 $n=k+1$ 也成立. 由数学归纳法，乘积等式对一切自然数 n 成立.

当 $\sin\frac{x}{2^n}\neq 0$ 时，两边除以 $2^n\sin\frac{x}{2^n}$，得到题中的等式. 当该正弦值为零时，题中等式的右端没有定义；因此原等式应在其右端有定义的范围内理解.

7. 设 1980 年底我国人口以 10 亿 计算.

1. (1)

fbox{%

centering

下列对数值可供选用：

{

setlength{tabcolsep}{4pt}

scriptsize

begin{tabular}{@{}ccc@{}}$lg1.0087 = 0.00377$ & $lg1.0092 = 0.00396$ & $lg1.0096 = 0.00417$ \

$lg1.0200 = 0.00860$ & $lg1.2000 = 0.07918$ & $lg1.3098 = 0.11720$ \

$lg1.4568 = 0.16340$ & $lg1.4859 = 0.17200$ & $lg1.5157 = 0.18060$end{tabular}

}

%

}

【解析】
1. (1)

8. 在 $120°$ 的二面角 $P-a-Q$ 的两个面 P 和 Q 内，分别有点 A 和点 B，已知点 A 和点 B 到棱 a 的距离分别为 2 和 4，且线段 $AB=10$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

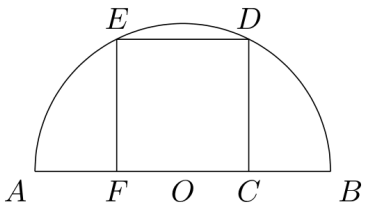
9. 给定双曲线 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

附加题

10. 已知以 AB 为直径的半圆有一个内接正方形 $CDEF$，其边长为 1（如图）. 设 $AC=a$，$BC=b$，作数列 $u_1=a-b$，$u_2=a^2-ab+b^2$，$u_3=a^3-a^2b+ab^2-b^3$，…，$u_k=a^k-a^{k-1}b+a^{k-2}b^2-\cdots+(-1)^kb^k$；求证：$u_n=u_{n-1}+u_{n-2}$（$n\geq 3$）.



【解析】

由正方形和半圆的对称性，圆心 O 是线段 FC 的中点，所以 $OF=OC=\frac{1}{2}$. 又 $CD=1$，且 OD 是半圆半径，故在直角三角形 OCD 中

$$OA^2=OD^2=OC^2+CD^2=\frac{1}{4}+1=\frac{5}{4}$$

从而 $AB=2OA=\sqrt{5}$. 同时 $AF=BC$，且 $AC=AF+FC$，因此

$a+b=AB=\sqrt{5}$，$a-b=AC-BC=FC=1$.

于是 $ab=\frac{(a+b)^2-(a-b)^2}{4}=1$. 由 $a-b=1$ 和 $ab=1$，有

$a^2=a(a-b)+ab=a+1$，$b=b(a-b)=ab-b^2=1-b^2$

即 $b^2=1-b$. 令 $c=-b$，则 $c^2=c+1$.

对任意正整数 k，题设数列的通项是等比数列求和公式

$$u_k=a^k-a^{k-1}b+\cdots+(-1)^kb^k=\frac{a^{k+1}-(-b)^{k+1}}{a+b}$$

由于 $a^2=a+1$ 且 $(-b)^2=-b+1$，分别有

$a^{n+1}=a^n+a^{n-1}$，$(-b)^{n+1}=(-b)^n+(-b)^{n-1}$.

因此当 $n\geqslant 3$ 时

$$u_{n-1}+u_{n-2}=\frac{a^n-(-b)^n+a^{n-1}-(-b)^{n-1}}{a+b}=\frac{a^{n+1}-(-b)^{n+1}}{a+b}=u_n$$

故 $u_n=u_{n-1}+u_{n-2}$（$n\geqslant 3$）.